

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

Puno – Perú
2026

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno (Coordenadas: 15°38'32.7"S 69°49'51.8"W)
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.2.1 Ubicación del predio e imágenes catastrales

El predio se ubica políticamente en el Jirón Lima S/N del distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. Las coordenadas geográficas de referencia son: **15°38'32.7"S 69°49'51.8"W**.

Para mayor detalle de su emplazamiento, se incorporan a continuación los planos de catastro y vistas de referencia satelital de la vivienda:

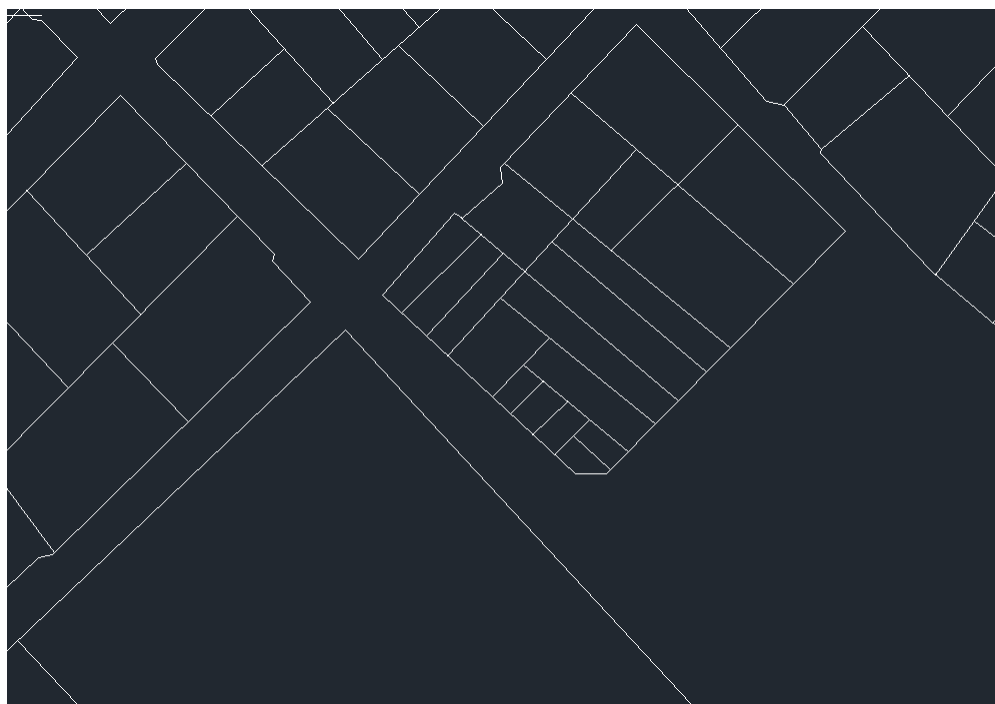


Figura 1.1: Plano Catastral de Ubicación de la Vivienda - Capachica

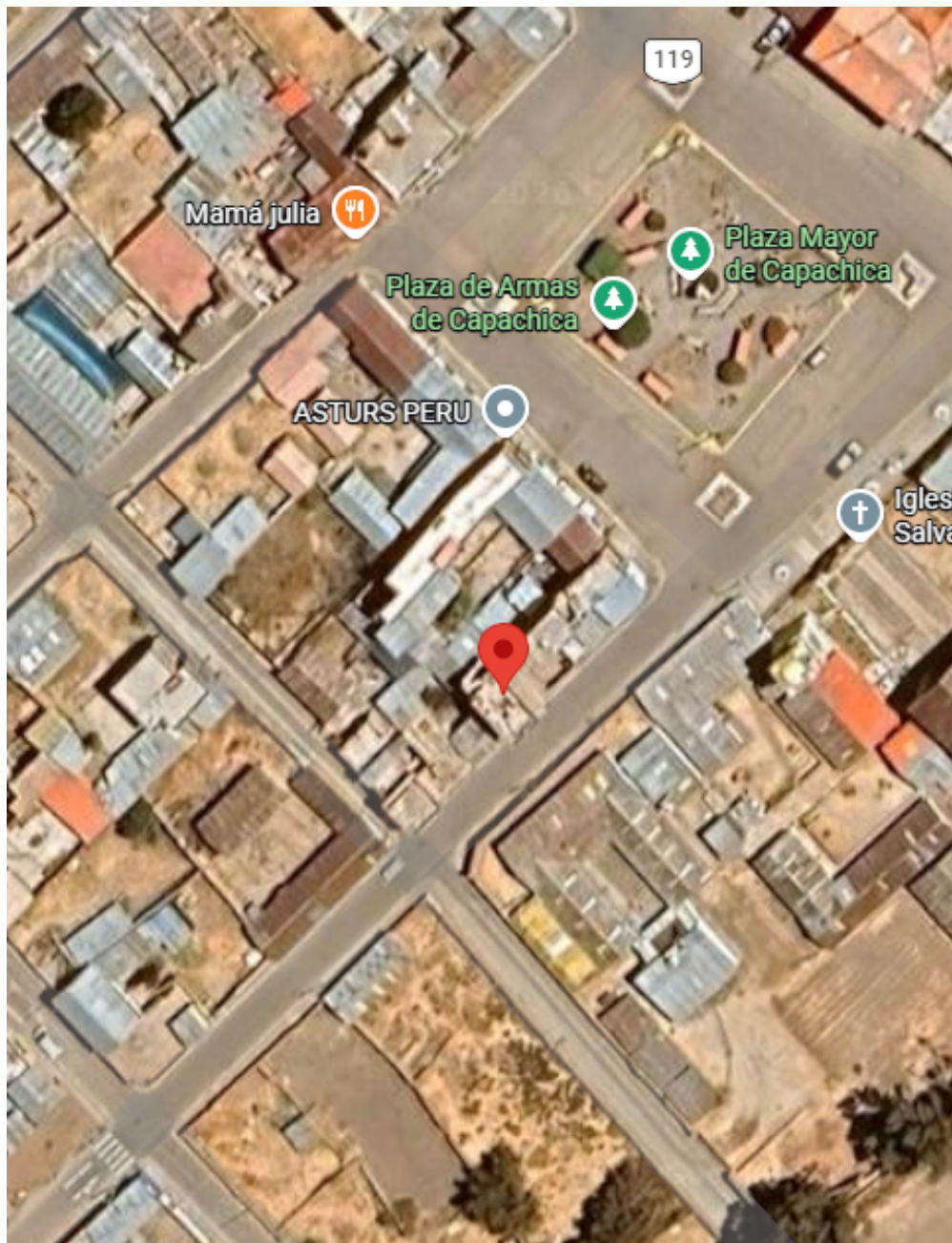


Figura 1.2: Captura Satelital de la Ubicación de la Vivienda (Jr. Lima S/N)

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica de instalaciones eléctricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, cálculos justificativos, planos eléctricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por nivel.
- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar claridad, mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización por nivel en 6 circuitos. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C3, C5) y otro exclusivo para tomacorrientes generales (C2, C4, C6). Se han eliminado todos los circuitos especiales (lavandería, motores o bombas) para simplificar la instalación y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera (5 puntos de luz).
C2	Tomacorrientes del primer piso	Atiende tienda (2 tomas) y cocina (4 tomas). Total: 6 puntos dobles.
C3	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera (6 puntos de luz).
C4	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios (8 tomas) y sala (3 tomas). Total: 11 puntos dobles.
C5	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño y escalera (7 puntos de luz).
C6	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (5 tomas) y dormitorio 5 (5 tomas). Total: 10 puntos dobles.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-01:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.

- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 6 circuitos independientes (2 por nivel: un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes). Se han eliminado todos los motores, cargas de lavanderia y bombas de agua especiales.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 50 W por punto (para fines de reserva academica).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70.
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tension nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)

Cto.	Uso	Ptos.	P. Inst. (W)	F.D.	P. Dem. (W)	Protección	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	5	250	1.00	250	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C2	Tomacorrientes primer piso	6	1080	0.70	756	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C3	Alumbrado segundo piso	6	300	1.00	300	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C4	Tomacorrientes segundo piso	11	1980	0.70	1386	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C5	Alumbrado tercer piso	7	350	1.00	350	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C6	Tomacorrientes tercer piso	10	1800	0.70	1260	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
Total		45	5760		4302		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observación
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	5	50	250	C1	Tienda (1), Cocina (1), Pasadizo (2) y Escalera (1)
2	Primer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	6	180	1080	C2	Tienda (2) y Cocina (4)
3	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	6	50	300	C3	Dorm. Principal (2), Dorm. 3 (1), Sala (1), Baño (1) y Escalera (1)
4	Segundo piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	11	180	1980	C4	Dorm. Principal (4), Dorm. 3 (4) y Sala (3)
5	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	7	50	350	C5	Dorm. 4 (2), Dorm. 5 (2), Pasadizo (1), Baño (1) y Escalera (1)
6	Tercer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	10	180	1800	C6	Dorm. 4 (5) y Dorm. 5 (5)

2.6 Interpretación de la demanda máxima

La potencia instalada total es 5760 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda máxima estimada de 4302 W. Con tensión de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{4302}{220 \times 0,90} = \frac{4302}{198} = 21,73A \quad (2.4)$$

Con este resultado, se justifica la selección de un interruptor general termomagnético de 2 polos, 32 A o 40 A, el cual brinda protección adecuada para el alimentador. Se adopta una llave general de 2P-32A en el cuadro y diagrama unifilar, que resulta coherente con la máxima demanda calculada.

2.7 Tablero general y tableros de distribución

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicación propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1 y C2	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C3 y C4	Subtablero para reducir longitudes en 2do nivel
TD-02	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C5 y C6	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observación
General	Alimentación principal	2P-32A	2 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termomagnética
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C2	Tomacorrientes primer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C4	Tomacorrientes segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C5	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termomagnética
C6	Tomacorrientes tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinación conductor-protección

La selección preliminar mantiene el criterio básico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseño, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalización empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A y 16A garantizan la adecuada coordinación y protección térmica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de protección de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexión a tierra en cada tablero. La conexión final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 3/4" aditivo de conductividad gel, diseñado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Observaciones de auditoria

- **Cargas anteriores eliminadas:** lavandería (C8), bomba de agua (C9) y otras cargas especiales que no corresponden a la solicitud final del diseño de puntos.
- **Circuitos resultantes:** 6 circuitos generales (C1 a C6) que cubren de manera integral la distribución de alumbrado y tomacorrientes por nivel de forma ordenada.
- **Impacto:** se reajustan los planos de diseño, la memoria de cálculo, la máxima demanda (de 4.87 kW a 4.30 kW) y las especificaciones unificadas.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm2 Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm2 Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A
Alimentación General	10 mm2 Cu	Para la acometida desde el medidor de energía externa
Puesta a tierra	6 mm2 Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas en tomacorrientes (30 mA).
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor ($I_b \leq I_n \leq I_z$).

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en todos los ambientes.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños y cocina se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED de adosar o empotrar.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado de cada piso.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra vertical (cobre electrolítico de 3/4"x 2.40 m).
- Conductor de cobre de protección de 6 mm².
- Caja de registro de concreto H=0.30 m.
- Conector split-bolt de bronce.
- Barra de tierra en tableros.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	120	Cobre 1.5 mm2 (fase, neutro)	IE-02/03/04
2	Conductor para toma-corrientes	m	250	Cobre 2.5 mm2 (fase, neutro y PE)	IE-02/03/04
3	Tubería PVC-SEL	m	180	PVC eléctrica 3/4" de diámetro	IE-02/03/04
4	Tablero general/secundarios	und	3	Empotrados (TG-01, TD-01, TD-02) con barras N/T	IE-02/03/04
5	Interruptores termomagnéticos	und	7	Interruptor General (1) y derivaciones (6)	IE-05
6	Interruptor diferencial	und	4	General (1) y específicos de tomacorrientes (3)	IE-05
7	Puesta a tierra	glb	1	Varilla de cobre, registro y conductor	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El presente metrado cuantifica los materiales necesarios para la instalación eléctrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles, conforme a la sectorización de siete circuitos (C1 a C7) definida para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Las cantidades se obtienen de los planos eléctricos y de los recorridos estimados de canalización por nivel.

Los metrados se agrupan por las siguientes categorías: tuberías, conductores, cajas, tableros, accesorios, protecciones, luminarias y sistema de puesta a tierra.

6.2 Resumen de puntos eléctricos por circuito

Tabla 6.1: Puntos eléctricos por circuito (Proyecto de Renzo)

Cto.	Uso	Luminarias	TCs	Interruptores	Long. est. (m)
C1	Alumbrado 1er piso	4	–	2	12
C2	TCs generales 1er piso	–	5	–	15
C3	Tomacorrientes Cocina	–	3	–	10
C4	Alumbrado 2do piso	4	–	3	14
C5	TCs generales 2do piso	–	8	–	20
C6	Alumbrado 3er piso	4	–	3	16
C7	TCs generales 3er piso	–	6	–	18
Total		12	22	8	105

6.3 Metrado de tuberías (canalizaciones)

Tabla 6.2: Metrado de tuberías, curvas y accesorios PVC

Item	Descripción	Tipo	Und.	Cant.	Circuitos	Observación
1	Tubería PVC liviana 3/4" para alumbrado	PV-L	m	120	C1, C4, C6	Empotrada en losa (incluye bajadas)
2	Tubería PVC pesada 3/4" para tomacorrientes	PV-P	m	150	C2, C5, C7	Empotrada en contrapiso (incluye subidas)
3	Tubería PVC pesada 1" para alimentador	PV-P	m	25	Alimentador	Conexión entre tableros
4	Curva PVC pesada 3/4" (Tomacorrientes)	PV-P	pza	45	C2, C5, C7	Conexión a cajas rectangulares
5	Curva PVC liviana 3/4" (Alumbrado)	PV-L	pza	12	C1, C4, C6	Bajadas a interruptores
6	Curva PVC pesada 1" (Alimentador)	PV-P	pza	6	Alimentador	Conexión a tableros
7	Accesorios de canalización (uniones, pegamento)	-	glb	1	General	Varios de obra

6.4 Metrado de conductores

Tabla 6.3: Metrado de conductores de cobre

Item	Descripción	Und.	Sección	Cant.	Tipo	Uso	Observación
1	Conductor fase alumbrado	m	1.5 mm ²	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
2	Conductor neutro alumbrado	m	1.5 mm ²	120	LSOH	C1, C4, C6	Cableado unipolar
3	Conductor de protección alumbrado	m	1.5 mm ²	110	LSOH	C1, C4, C6	Conexión a tierra alumbrado
4	Conductor fase tomacorrientes	m	2.5 mm ²	150	LSOH	C2, C5, C7	Cableado unipolar
5	Conductor neutro tomacorrientes	m	2.5 mm ²	150	LSOH	C2, C5, C7	Cableado unipolar
6	Conductor de protección tomacorrientes	m	2.5 mm ²	150	LSOH	C2, C5, C7	Cableado unipolar
7	Conductor alimentación electrobomba	m	2.5 mm ²	35	LSOH	C5 (Motor)	Conexión a motor
8	Conductor alimentador general fase	m	10 mm ²	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
9	Conductor alimentador general neutro	m	10 mm ²	30	LSOH	TG	Cableado unipolar
10	Conductor de puesta a tierra	m	6 mm ²	25	Cu desnudo	Barra de tierra	Conexión a pozo PAT

6.5 Metrado de cajas

Tabla 6.4: Metrado de cajas metálicas de pase y salida

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Cajas octogonales 4"x 2"para luminarias	Fierro galvanizado	pza	19	Salidas de alumbrado en techo
2	Cajas rectangulares 4"x 2"para interruptores	Fierro galvanizado	pza	10	Interruptores simples y S3
3	Cajas rectangulares 4"x 2"para tomacorrientes dobles	Fierro galvanizado	pza	24	Tomacorrientes uso general
4	Cajas rectangulares 4"x 2"para tomacorrientes GFCI	Fierro galvanizado	pza	2	Zonas húmedas (baños)
5	Cajas rectangulares 4"x 2"para tomacorrientes fuerza	Fierro galvanizado	pza	3	Cocina, lavadora y electro-bomba
6	Caja de pase rectangular 4"x 2"	Fierro galvanizado	pza	6	Derivaciones en cambios de ruta

6.6 Metrado de tableros

Tabla 6.5: Metrado de tableros electricos

Item	Descripcion	Polos	Und.	Cant.	Observacion
1	Tablero general TG-01 (metalico empotrable)	12 polos	u	1	Primer piso, zona de pasadizo
2	Tablero de distribucion TD-01	8 polos	u	1	Segundo piso, zona central
3	Tablero de distribucion TD-02	8 polos	u	1	Tercer piso, zona de pasadizo

6.7 Metrado de accesorios y protecciones

Tabla 6.6: Metrado de accesorios, interruptores y protecciones

Item	Descripcion	Und.	Cant.	Circuito	Observacion
1	Interruptor simple (unipolar)	pza	6	C1, C4, C6	Ambientes de vivienda
2	Interruptor conmutacion 3 vias (S3)	pza	4	C1, C4, C6	Escaleras y pasadizo
3	Tomacorriente doble con toma a tierra	pza	24	C2, C5, C7	Uso general
4	Tomacorriente doble con proteccion GFCI	pza	2	C5, C7	Baños
5	Tomacorriente servicio pesado 20A	pza	3	C2, C7	Cocina, Lavadora, Bomba
6	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	C1, C4, C6	Protección alumbrado
7	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	5	C2, C5, C7	Protección tomacorrientes
8	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	C2 (Cocina)	Protección cocina
9	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	Alimentador	Protección general TG-01
10	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	1	C2, C5, C7	Protección contra contactos

6.8 Metrado de puesta a tierra

Tabla 6.7: Metrado del sistema de puesta a tierra

Item	Descripcion	Material	Und.	Cant.	Observacion
1	Varilla de puesta a tierra 5/8"x 2.40 m	Cobre solido	pza	1	Electrodo principal en pozo
2	Conector de bronce para varilla	Bronce	pza	1	Conexión varilla-conductor
3	Conductor de puesta a tierra 6 mm ²	Cobre desnudo	m	25	Conexión pozo a barra de tierra
4	Caja de registro de puesta a tierra 0.50x0.50m	Concreto / Tapa	pza	1	Inspección y medición
5	Barra de tierra para tablero	Cobre	pza	1	Instalado en tablero general
6	Gel conductor o mejorador de suelo	Quimico	kg	5	Tratamiento de resistividad

6.9 Resumen general de metrados

Tabla 6.8: Resumen general de metrados (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
1	Tubería PVC liviana 3/4"	m	PV-L	120	IE-02, IE-04	Canalización de alumbrado
2	Tubería PVC pesada 3/4"	m	PV-P	150	IE-03, IE-04	Canalización de tomacorrientes
3	Tubería PVC pesada 1"	m	PV-P	25	IE-01	Canalización alimentador
4	Curva PVC pesada 3/4"	pza	PV-P	45	IE-03	Accesorios tomacorrientes
5	Curva PVC liviana 3/4"	pza	PV-L	12	IE-02	Accesorios alumbrado
6	Curva PVC pesada 1"	pza	PV-P	6	IE-01	Accesorios alimentadores
7	Accesorios de canalización	glb	Varios	1	General	Curvas, pegamento, uniones
8	Conductor 1.5 mm ² Cu (fase+neutro)	m	LSOH 1.5 mm ²	240	IE-02	Cableado alumbrado
9	Conductor 1.5 mm ² Cu (tierra PE)	m	LSOH 1.5 mm ²	110	LSOH PE	Cableado de tierra alumbrado

Continúa en la siguiente página...

Tabla 6.8: Resumen general de metrados (Proyecto Renzo) - continuacion

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
10	Conductor 2.5 mm2 Cu (fase+neutro)	m	LSOH 2.5 mm2	300	IE-03	Cableado toma-corrientes
11	Conductor 2.5 mm2 Cu (tierra PE)	m	LSOH 2.5 mm2	150	LSOH PE	Cableado de tierra tomacorrientes
12	Conductor 2.5 mm2 Cu (bomba de agua)	m	LSOH 2.5 mm2	35	IE-03	Conexión a motor electrobomba
13	Conductor 10 mm2 Cu (alimentador)	m	LSOH 10 mm2	60	IE-01	Alimentador principal de tableros
14	Conductor 6 mm2 Cu (conexión pozo)	m	Cu desnudo	25	IE-06	Conexión pozo a barra de tierra
15	Caja octogonal 4"x 2"FG	pza	FG	19	IE-02	Salidas de alumbrado en techo
16	Caja rectangular 4"x 2"FG (doble)	pza	FG	24	IE-03	Cajas para toma-corrientes dobles
17	Caja rectangular 4"x 2"FG (GFCI)	pza	FG	2	IE-03	Cajas de tomacorrientes baños
18	Caja rectangular 4"x 2"FG (fuerza)	pza	FG	3	IE-03	Cajas de cocina, lavadora, bomba
19	Caja de pase rectangular 4"x 2"	pza	FG	6	IE-04	Derivaciones en recorridos
20	Tablero general TG-01	u	12 polos	1	IE-05	Primer piso (pasadizo)
21	Tablero de distribución TD-01	u	8 polos	1	IE-05	Segundo piso (sala)
22	Tablero de distribución TD-02	u	8 polos	1	IE-05	Tercer piso (pasadizo)
23	Interruptor simple unipolar	pza	10A - 250V	6	IE-02	Control de alumbrado general
24	Interruptor conmutador S3	pza	10A - 250V	4	IE-02	Control en escaleras y pasadizo
25	Tomacorriente doble con tierra	pza	15A - 250V	24	IE-03	Sockets dobles uso general
26	Tomacorriente doble con GFCI	pza	15A - 30mA	2	IE-03	Sockets en baños húmedos
27	Tomacorriente servicio pesado 20A	pza	20A - 250V	3	IE-03	Cocina, lavandería y bomba
28	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	10 A	3	IE-05	Protección circuitos alumbrado
29	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	16 A	5	IE-05	Protección circuitos tomacorrientes
30	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	20 A	1	IE-05	Protección circuito cocina
31	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	40 A	1	IE-05	Corte general en TG-01
32	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	25A - 30mA	1	IE-05	Protección diferencial derivado
33	Kit de puesta a tierra completo	jgo	5/8"x 2.40 m	1	IE-06	Varilla, conector, gel, registro
34	Luminaria LED 12 W	pza	12 W LED	19	IE-02	Iluminación LED de adosar

Continúa en la siguiente pagina...

Tabla 6.8: Resumen general de metrados (Proyecto Renzo) - continuacion

Item	Descripcion	Und.	Especificacion	Cant.	Plano ref.	Observacion
35	Electrobomba monofásica 1 HP	UND	1 HP - 220V	1	IE-03	Abastecimiento de agua limpia
36	Pruebas eléctricas protocoladas	glb	Aisl. y Cont.	1	-	Protocolos de pruebas

6.10 Nota tecnica

Los metrados presentados son referenciales y corresponden a un anteproyecto academico. Las cantidades definitivas deberan recalcularse en un proyecto ejecutivo considerando:

- Planos arquitectonicos con cotas definitivas.
- Longitudes reales de recorridos de tuberias en obra.
- Criterios de la empresa distribuidora (Electro Puno S.A.A.).
- Verificacion de curvas, accesorios y desperdicios de obra (se recomienda agregar 5 % a 10 % de desperdicio en la compra real).

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicación y arquitectu- ra/croquis	primer-piso.pdf segundo-piso.pdf tercer-piso.pdf	Entregado
IE-02	Instalaciones Eléctricas - Alumbrado	IE-02- alumbrado.pdf	Entregado
IE-03	Instalaciones Eléctricas - To- macorrientes	IE-03- tomacorrientes.pdf	Entregado
IE-04	Instalaciones Eléctricas - Ca- nalizaciones	IE-04-circuitos- canalizaciones.pdf	Entregado
IE-05	Diagrama unifi- lar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar- cuadro-cargas.pdf	Entregado
IE-06	Puesta a tierra	IE-06- puesta-tierra.pdf	Entregado
IE-07	Simbología y de- talles eléctricos	IE-07-simbologia- detalles.pdf	Entregado

7.1 Planos a insertar

7.1.1 IE-01: Ubicación y arquitectura

A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.

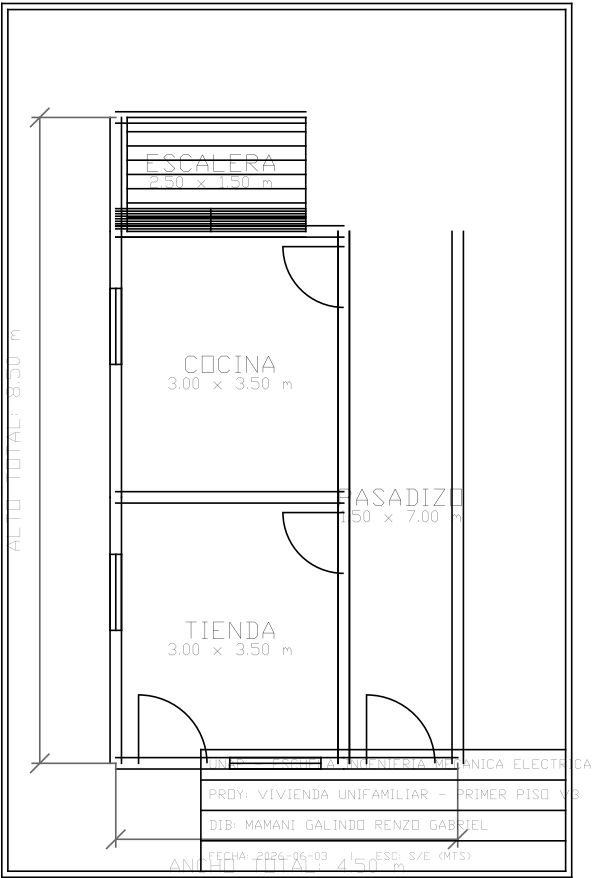


Figura 7.1: Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso

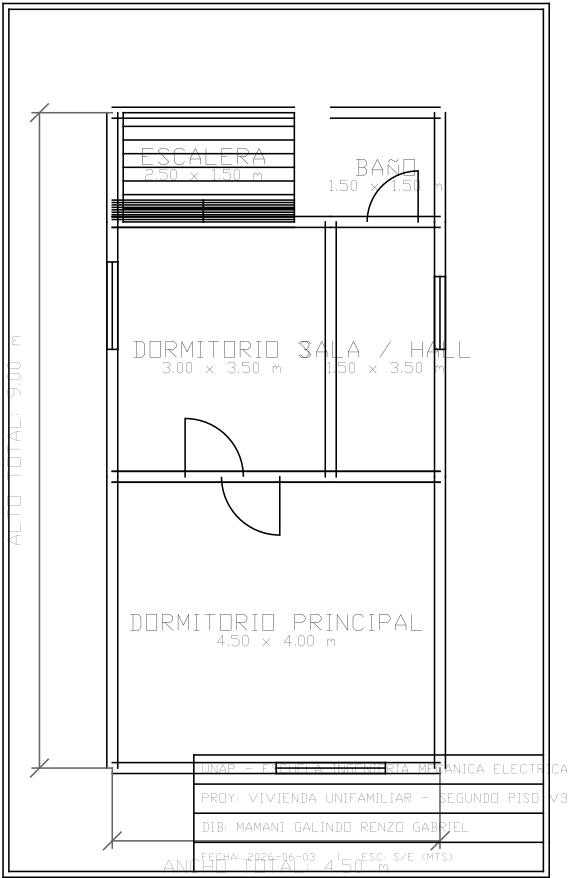


Figura 7.2: Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso

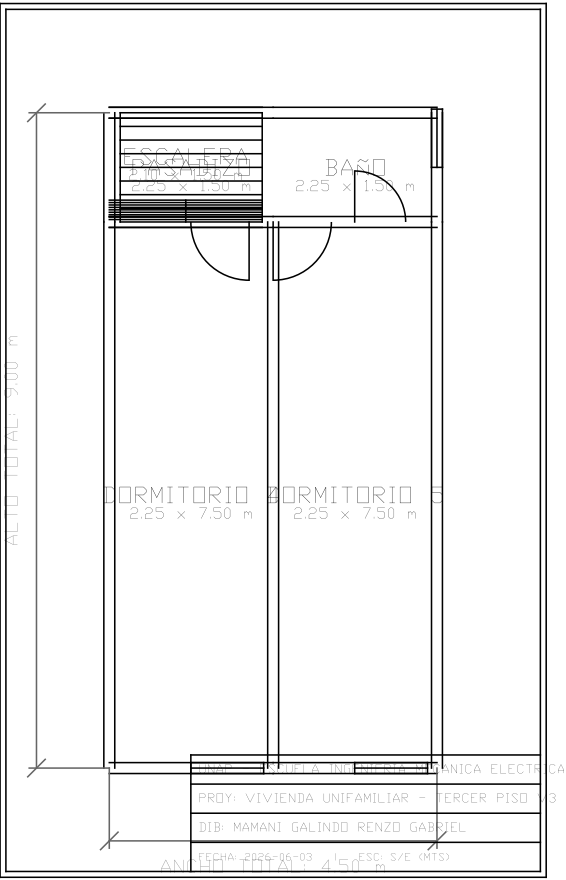


Figura 7.3: Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso

7.1.2 IE-02: Instalaciones Eléctricas - Alumbrado (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño de alumbrado para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores simples y de conmutación (tres vías) y las canalizaciones de alumbrado correspondientes.

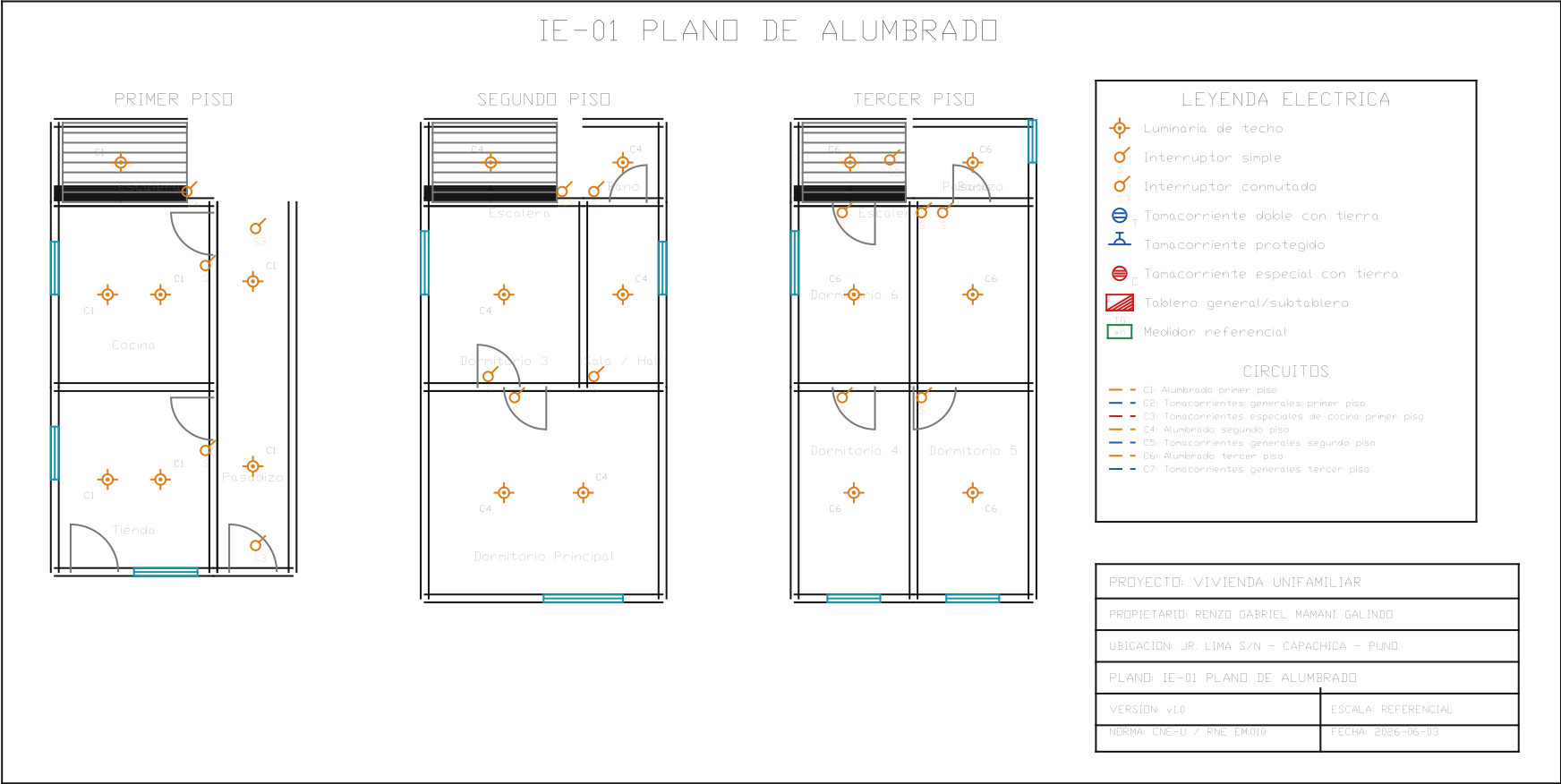


Figura 7.4: Plano de Instalaciones Eléctricas - Alumbrado (Consolidado)

7.1.3 IE-03: Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño de tomacorrientes para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo los tomacorrientes generales y especiales (para cocina, lavandería y bomba de agua) y las respectivas canalizaciones.

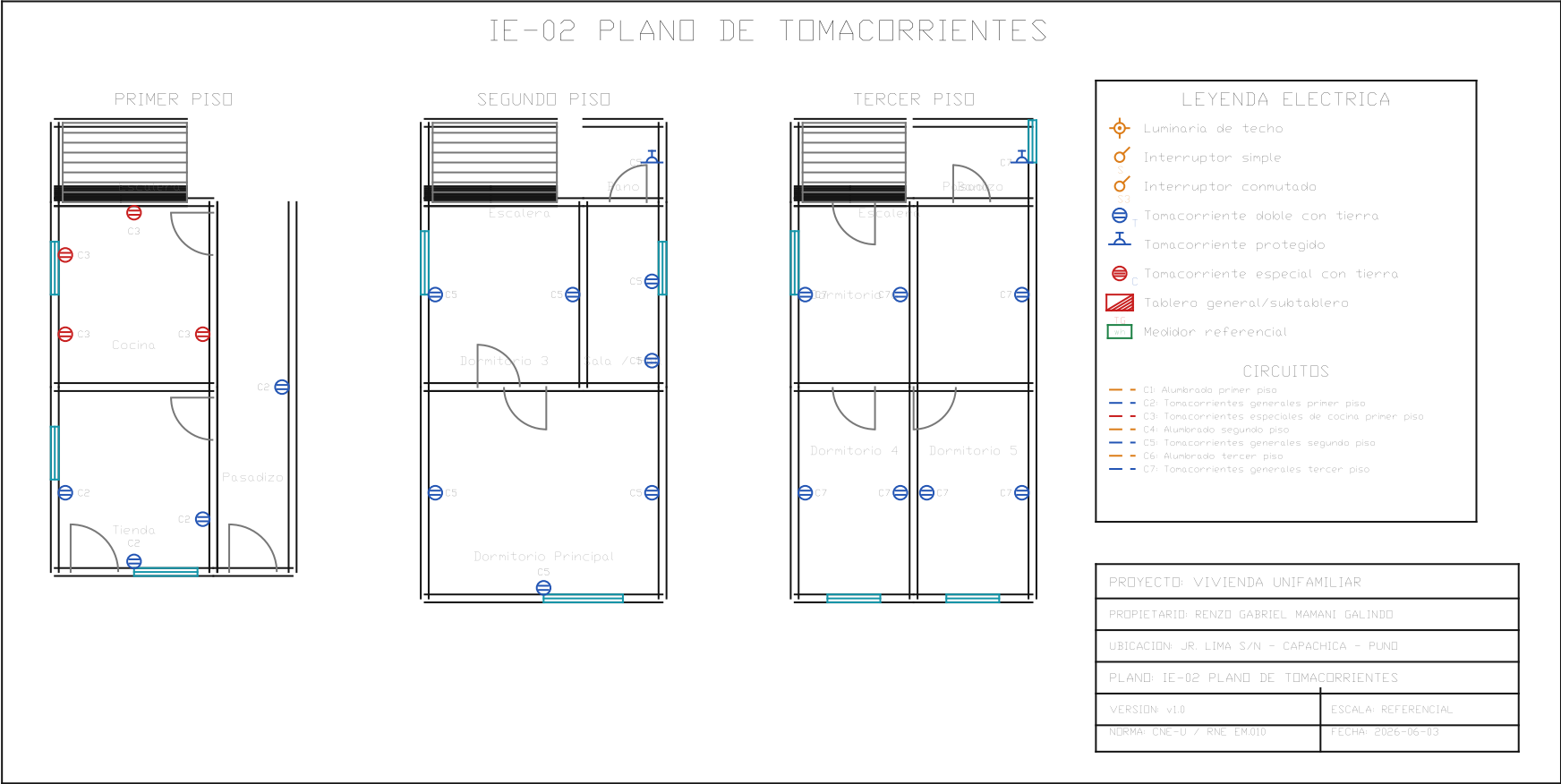


Figura 7.5: Plano de Instalaciones Eléctricas - Tomacorrientes (Consolidado)

7.1.4 IE-04: Instalaciones Eléctricas - Circuitos y Canalizaciones (3 Pisos)

A continuación se presenta el diseño integral de circuitos y canalizaciones para los tres niveles de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de tableros, medidores, pozo a tierra y las rutas eléctricas generales.

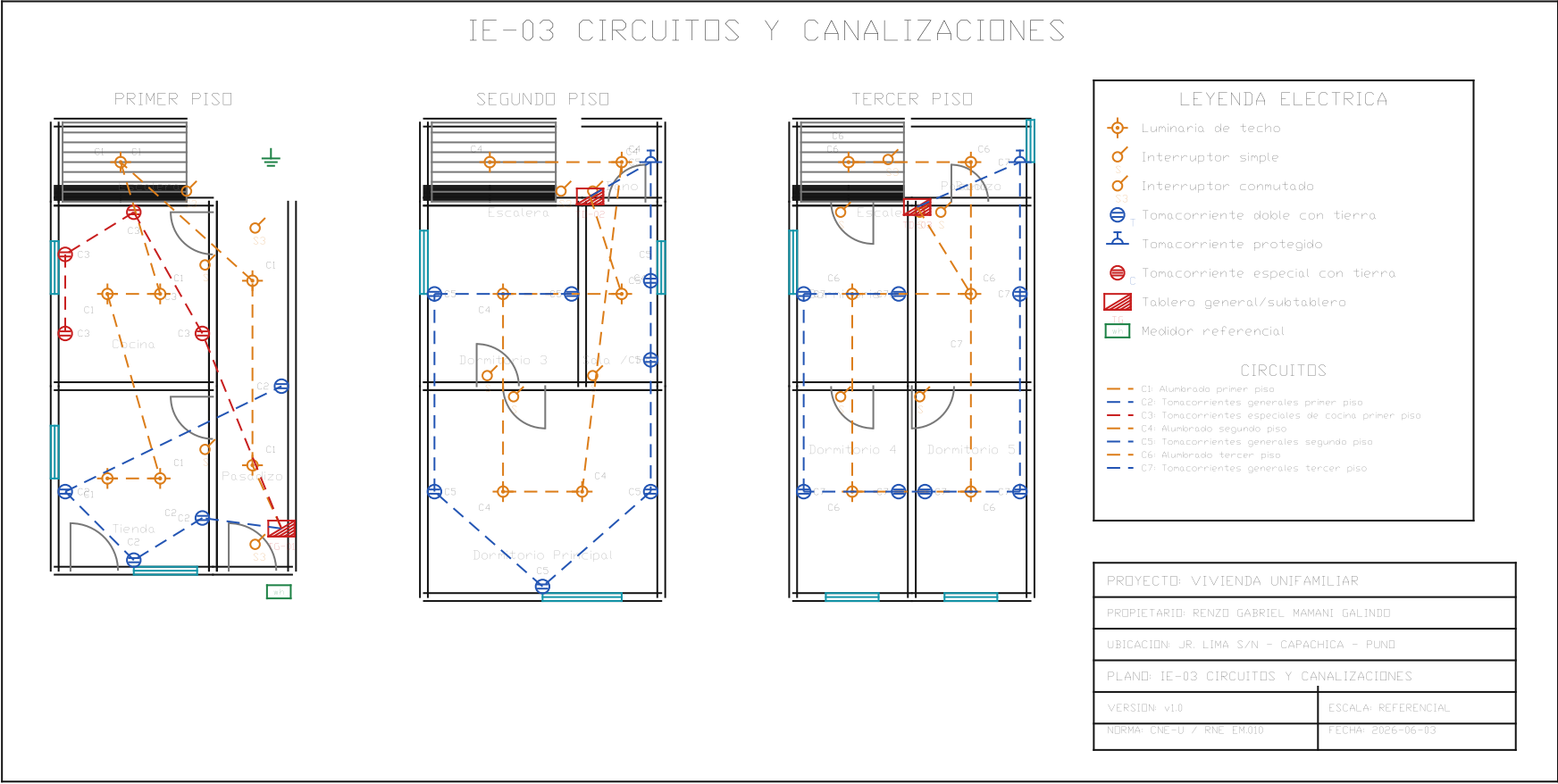


Figura 7.6: Plano de Instalaciones Eléctricas - Circuitos y Canalizaciones (Consolidado)

7.1.5 IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas

A continuación se presenta el diagrama unifilar general de la vivienda unifamiliar, detallando las capacidades de interrupción de los termomagnéticos y diferenciales para el tablero general TG-01, los tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02, y el cuadro general de cargas actualizado con 6 circuitos.

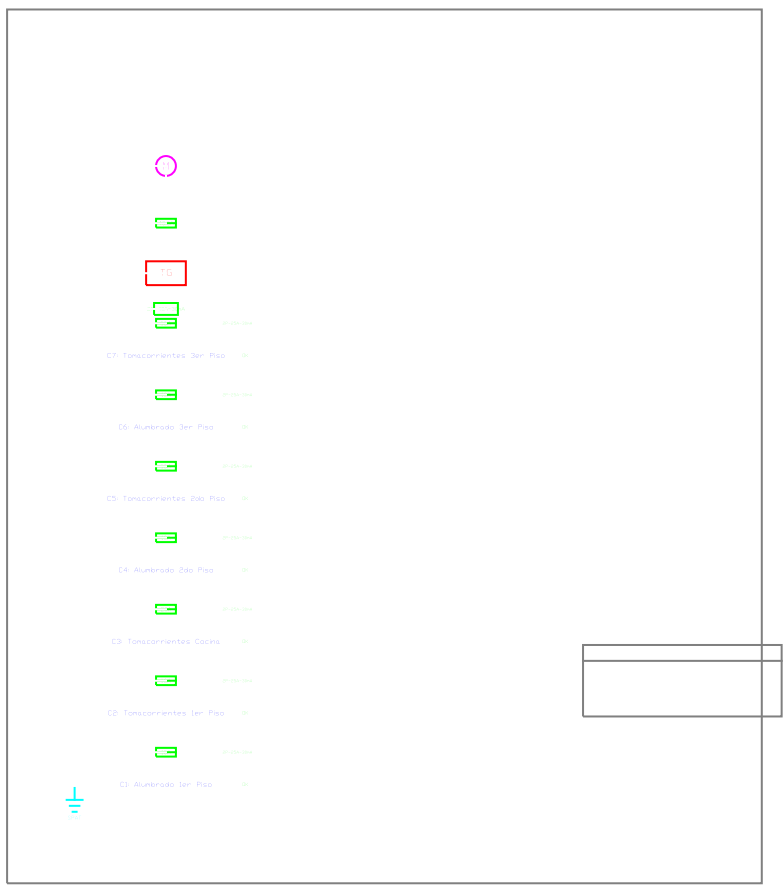


Figura 7.7: Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros

7.1.6 IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión

Se detalla la conexión de puesta a tierra desde la barra del tablero general TG-01 hasta el electrodo vertical en el pozo de tierra.

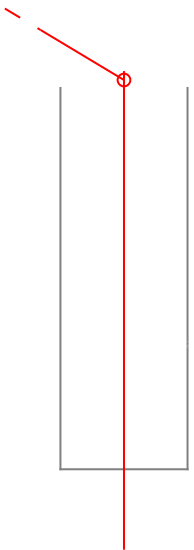


Figura 7.8: Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo

7.1.7 IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos

A continuación se presenta la lámina con la simbología eléctrica normalizada utilizada en los planos y los detalles de instalación correspondientes.



Figura 7.9: Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos

7.2 Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica se atiende mediante una instalación eléctrica residencial monofásica de 220 V, con una sectorización ordenada de 6 circuitos exclusivos (alumbrado y tomacorrientes por nivel).
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza los 4.30 kW, con una corriente demandada de 21.73 A, lo que justifica la instalación de un interruptor general termomagnético de 2P-32A y un interruptor diferencial de seguridad general de 2P-40A (30mA).
3. Se ha estructurado el sistema con un Tablero General TG-01 en el primer piso y dos tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02 en los niveles superiores, lo que optimiza las longitudes de cableado y facilita la maniobra.
4. Se han excluido todas las cargas especiales ajenas al levantamiento de puntos (lavandería, motor o bomba de agua), logrando un diseño simplificado e integrado para los tres pisos.
5. La selección de conductores (1.5 mm² para alumbrado, 2.5 mm² para tomacorrientes y 10 mm² para la acometida alimentadora) cumple satisfactoriamente con la capacidad de corriente y reserva normada.
6. La incorporación de interruptores diferenciales en circuitos de tomacorrientes y la conexión franca a un pozo de puesta a tierra con resistencia inferior a 15 Ohms aseguran la protección eficaz de los usuarios.

8.2 Recomendaciones

1. Validar en campo la ubicación final y el recorrido físico de las canalizaciones en losa y piso antes del vaciado de concreto.
2. Confirmar con la empresa distribuidora de energía de la zona la ubicación del medidor y la acometida en fachada.
3. Realizar la medición física de la resistencia del pozo de puesta a tierra tras su construcción para garantizar un valor inferior a 15 Ohms.
4. Mantener rotulado de forma permanente y clara el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución.
5. No sobrepasar el número de conductores por ducto según los factores de llenado del CNE-U.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.

CAPÍTULO IX

PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Alcance

El presente presupuesto estima el costo referencial de los materiales, mano de obra e impuestos para la instalacion electrica interior de la vivienda unifamiliar de tres niveles para el proyecto de Renzo Gabriel Mamani Galindo. Los precios unitarios corresponden a valores referenciales del mercado local a la fecha del proyecto.

El presupuesto se estructura en las siguientes partidas:

- Tuberias y canalizaciones.
- Conductores electricos.
- Cajas de pase y derivacion.
- Tableros electricos.
- Accesorios, interruptores y tomacorrientes.
- Protecciones electricas.
- Luminarias.
- Sistema de puesta a tierra.
- Mano de obra.
- Impuestos (IGV 18 %).

9.2 Precios unitarios referenciales

La siguiente tabla muestra los precios unitarios estimados para cada material, basados en cotizaciones de proveedores locales y ferreterias especializadas de la region.

Tabla 9.1: Precios unitarios referenciales de materiales (Proyecto Renzo)

Item	Descripcion	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Proveedor ref.	Observacion
1	Tuberia PVC liviana 3/4"	m	120	3.50	Ferreteria local	Tuberia SELVA o similar
2	Tuberia PVC pesada 3/4"	m	150	4.50	Ferreteria local	Tuberia SELVA o similar
Continua en la siguiente pagina...						

Tabla 9.1: Precios unitarios referenciales de materiales (Proyecto Renzo) - continuacion

Item	Descripcion	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Proveedor ref.	Observacion
3	Tuberia PVC pesada 1"	m	25	8.50	Ferreteria local	Tuberia SELVA o similar
4	Conductor LSOH 1.5 mm2 (rollo 100 m)	m	350	2.80	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
5	Conductor LSOH 2.5 mm2 (rollo 100 m)	m	480	4.50	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
6	Conductor LSOH 10 mm2 (rollo 100 m)	m	30	16.00	Indeco / Promel	Cable unipolar cobre
7	Conductor 6 mm2 Cu desnudo (rollo 50 m)	m	25	8.00	Indeco / Promel	Puesta a tierra
8	Caja octogonal FG 4"x 2"	pza	12	3.50	Ferreteria local	—
9	Caja rectangular FG 4"x 2"	pza	32	3.20	Ferreteria local	—
10	Caja de pase rectangular FG	pza	6	4.50	Ferreteria local	—
11	Tablero general TG-01 12 polos equipado	u	1	450.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
12	Tablero distribucion TD-01 8 polos equipado	u	1	320.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
13	Tablero distribucion TD-02 8 polos equipado	u	1	320.00	SEIN / TICINO	Completo con barra N/T y puerta
14	Interruptor simple unipolar (placa completa)	pza	4	12.00	TICINO / BTICINO	Color blanco
15	Interruptor conmutador S3 (placa completa)	pza	4	15.00	TICINO / BTICINO	Color blanco
16	Tomacorriente doble c/tierra (placa completa)	pza	22	14.50	TICINO / BTICINO	15 A - 250 V
17	Tomacorriente GFCI (placa completa)	pza	2	45.00	TICINO / BTICINO	Proteccion diferencial integrada
18	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	35.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
19	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	3	38.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
20	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	42.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
21	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	85.00	SEIN / LE-GRAND	Curva C
22	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	4	120.00	SEIN / LE-GRAND	Proteccion de personas
23	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA	pza	1	140.00	SEIN / LE-GRAND	Proteccion general
24	Luminaria LED interior 12 W	pza	12	25.00	Philips / OSRAM	Panel LED circular o rectangular
25	Kit de puesta a tierra completo	jgo	1	650.00	Ferreteria especializada	Varilla 5/8"x 2.40 m + accesorios
26	Varios (curvas, uniones, cinta aislante, conectores)	glb	1	200.00	Ferreteria local	Accesorios de instalacion

9.3 Presupuesto general

Tabla 9.2: Presupuesto general estimado (Proyecto Renzo)

Item	Descripción de partida / material	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)	Subtotal (S/)
01.00 TUBERIAS Y CANALIZACIONES						
01.01	Tubería PVC liviana 3/4" para alumbrado	m	120	3.50	420.00	
01.02	Tubería PVC pesada 3/4" para tomacorrientes	m	150	4.50	675.00	
01.03	Tubería PVC pesada 1" para alimentador	m	25	8.50	212.50	
					Subtotal 01	1,307.50
02.00 CONDUCTORES ELECTRICOS						
02.01	Conductor LSOH 1.5 mm ² (fase+neutro+PE)	m	350	2.80	980.00	
02.02	Conductor LSOH 2.5 mm ² (fase+neutro+PE)	m	480	4.50	2,160.00	
02.03	Conductor LSOH 10 mm ² (fase+neutro)	m	30	16.00	480.00	
02.04	Conductor Cu desnudo 6 mm ² (PT)	m	25	8.00	200.00	
					Subtotal 02	3,820.00
03.00 CAJAS						
03.01	Caja octogonal FG 4"x 2"	pza	12	3.50	42.00	
03.02	Caja rectangular FG 4"x 2"	pza	32	3.20	102.40	
03.03	Caja de pase rectangular FG	pza	6	4.50	27.00	
					Subtotal 03	171.40
04.00 TABLEROS						
04.01	Tablero general TG-01 12 polos	u	1	450.00	450.00	
04.02	Tablero distribución TD-01 8 polos	u	1	320.00	320.00	
04.03	Tablero distribución TD-02 8 polos	u	1	320.00	320.00	
					Subtotal 04	1,090.00
05.00 ACCESORIOS Y PROTECCIONES						
05.01	Interruptor simple unipolar	pza	4	12.00	48.00	
05.02	Interruptor conmutador S3	pza	4	15.00	60.00	
05.03	Tomacorriente doble con toma a tierra	pza	22	14.50	319.00	
05.04	Tomacorriente GFCI (baños)	pza	2	45.00	90.00	
Continúa en la siguiente página...						

Tabla 9.2: Presupuesto general estimado (Proyecto Renzo) - continuacion

Item	Descripcion de partida / material	Und.	Cant.	P. Unit. (S/)	Parcial (S/)	Subtotal (S/)
05.05	Interruptor termomagnético 2P-10A	pza	3	35.00	105.00	
05.06	Interruptor termomagnético 2P-16A	pza	3	38.00	114.00	
05.07	Interruptor termomagnético 2P-20A	pza	1	42.00	42.00	
05.08	Interruptor termomagnético general 2P-40A	pza	1	85.00	85.00	
05.09	Interruptor diferencial 2P-25A-30mA	pza	4	120.00	480.00	
05.10	Interruptor diferencial 2P-40A-30mA (General)	pza	1	140.00	140.00	
05.11	Luminaria LED interior 12 W	pza	12	25.00	300.00	
					Subtotal 05	1,783.00
06.00 PUESTA A TIERRA Y VARIOS						
06.01	Kit de puesta a tierra completo	jgo	1	650.00	650.00	
06.02	Varios (accesorios de instalacion)	glb	1	200.00	200.00	
					Subtotal 06	850.00
VALOR TOTAL DE MATERIALES						9,021.90
Mano de Obra (40 %)						3,608.76
SUBTOTAL GENERAL						12,630.66
Impuesto General a las Ventas (IGV 18 %)						2,273.52
PRESUPUESTO TOTAL GENERAL						14,904.18

9.4 Nota tecnica

Los costos presentados estan basados en cotizaciones locales de la region de Puno. Para una ejecucion real de obra se sugiere considerar un incremento del 5 % al 10 % por concepto de desperdicios de materiales y variabilidad en el mercado de cobre.